

冬16-总复习 (W16)

- 1、细心审题和草图
- 2、培养物理直觉

期末：1月10日8-10时
西2-205, 209, 215
钉钉答疑

鲁定辉 2026年1月6日

大物1：力学+相对论+波动+热学
+库仑与高斯定理

23、24章不考，带*号不考

2上：电势，导体，毕萨定律，安倍定律，磁介质，电磁感应

2下1) 电磁波（位移电流，能流）电磁学部分占1/3

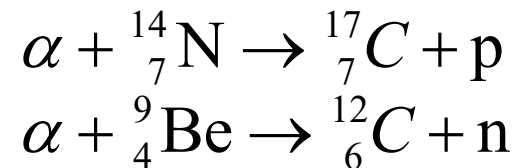
2) 光学（干涉、衍射、偏振，几何光学）占1/3，两个特殊角

3) 量子物理（量子与物质波，波函数，氢原子，自旋）占1/3

A：准确理解不考？

B： α ， β ， γ 粒子是波粒二象性的体现，是“炼金术”的钥匙

α 轰击金箔发现核，轰击N发现质子p，
轰击Be发现中子n



β 衰变

$$\text{n} \rightarrow \text{p} + \text{e} + \bar{\nu}$$

考试范围？高分变难？

原子 → 原子核 → 基本粒子

1919 天然的粒子轰击原子引起核反应 $\alpha + {}^{14}_7\text{N} \rightarrow {}^{17}_8\text{O} + {}^1_1\text{H}$

1938年, Otto Hahn/Fritz Strassmann 中子诱导核裂变



对 β 粒子的
反思

1919 William Aston 发现4个氢原子重于氦原子; 1928, George Gamow 预言核聚变; 1933年 Ernest Lawrence 发现 D-D 反应 ${}^2_1\text{D} + {}^2_1\text{D} \rightarrow {}^3_1\text{T} + p$; ${}^2_1\text{D} + {}^2_1\text{D} \rightarrow {}^3_2\text{He} + n$. 1964年 Gell-Mann/Zweig 提出 Quark/Ace 模型。

1936年在宇宙射线中发现 Muon ($206.7 m_e$), 1974年发现 Tau ($3477 m_e$), 轻子家族 (e, μ, τ) 凑齐。

原子物理向更小尺度的世界出圈!

Coulomb 定律
Gauss 定律,
电势与静电平衡 (期中)

点电荷, 长导线, 平面, 球,
电偶极子, 电容

Bio-Savart定律

安培环路定律

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \hat{\vec{r}}}{r^2}$$

长导线, 圆线圈和偶极子, 自感互感,
动生和感生电动势, 位移电流

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \int_V \rho dV \quad \vec{L}_e = \vec{p} \times \vec{E} \quad \Leftrightarrow \quad \vec{L}_m = \vec{\mu} \times \vec{B}$$

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$$

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$W_{total} = \frac{1}{2} \int \vec{E} \cdot \vec{D} dV + \frac{1}{2} \int \vec{B} \cdot \vec{H} dV$$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S \vec{j} \cdot d\vec{S} + \frac{d\Phi_D}{dt}$$

$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$$

$$\text{法拉第 } \varepsilon = - \frac{d\Phi_B}{dt}$$

两种电场: 库仑场和涡旋电场

$$F_x = - \frac{dW(x)}{dx}$$

理解基本公式

古题

真空介电常数 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{C}^2/(\text{N} \cdot \text{m}^2)$

真空磁导率 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{N/A}^2$

普朗克常数 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{J} \cdot \text{s}$

斯忒恩-波尔兹曼常数 $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{W}/(\text{m}^2 \text{K}^4)$

维恩位移定律常数 $b = 2.898 \times 10^{-3} \text{m} \cdot \text{K}$

基本电荷 $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{C}$

电子质量 $m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{kg}$

真空中光速 $c = 3 \times 10^8 \text{m/s}$

里德伯常数 $R = 1.097 \times 10^7 \text{m}^{-1}$

氢原子质量 $m = 1.67 \times 10^{-27} \text{kg}$

$$U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r}$$

$$\rightarrow \frac{\sigma R}{2\epsilon_0}$$

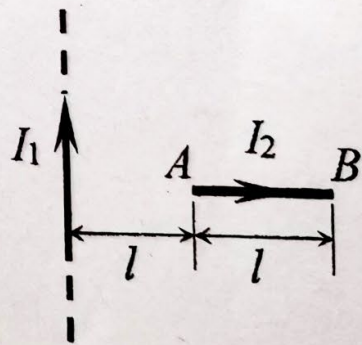
一、填空题：(12 题，共 48 分)

1. (本题 4 分)

一半径为 R 的均匀带电圆盘，电荷面密度为 σ 。设无穷远处为电势零点，则圆盘中心 O 点的电势为_____。

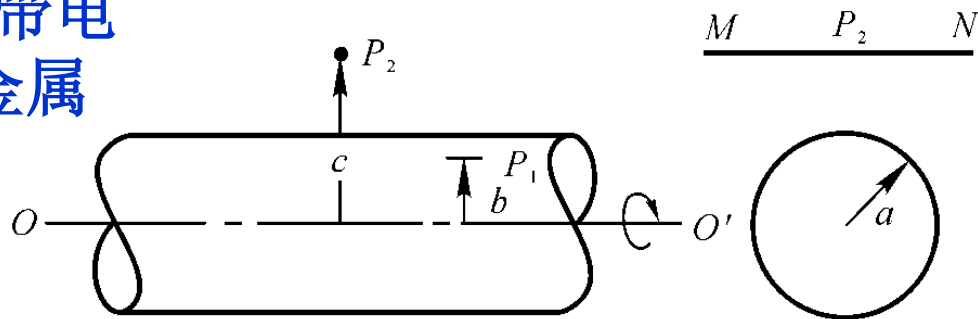
2. (本题 4 分)

如图所示，长直导线通有电流 I_1 ，旁边放有一长为 l 的导线 AB ，并带有电流 I_2 ，其近端离长直导线距离也为 l ，则导线 AB 所受的磁力 $F =$ _____，方向



$$\text{安培力 } d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$$

题14.17：求匀加速度 β 旋转的带电圆筒的筒内 P_1 点电场 E 和筒外金属棒MN电压差



电流 I ，磁场 B 特征？

筒内磁场：

$$B = \mu_0 n I' = \mu_0 \alpha = \mu_0 \frac{\lambda \beta t}{2\pi}$$

$\therefore P_1$ 点电场：

$$E_{p1} = -\frac{\mu_0 \lambda \beta b}{4\pi}$$

其方向与电流相反

解：为什么有电场？电压差？

取一段长 L 圆筒，带电： $q = \lambda L$

转动形起电流： $I = \nu q = \frac{\omega}{2\pi} \lambda L$

电流线密度： $\alpha = \frac{I}{L} = \frac{\omega}{2\pi} \lambda = \frac{\lambda \beta t}{2\pi}$

筒内涡旋电场满足： $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi}{dt}$

$$E_{p1} \cdot 2\pi b = -\frac{d}{dt} \left(\pi b^2 \cdot \frac{\mu_0 \lambda \beta t}{2\pi} \right)$$

综合题可能需拆成几步分析，步步惊心

(2) $\varepsilon_{MN} = \varepsilon_{OMN}$

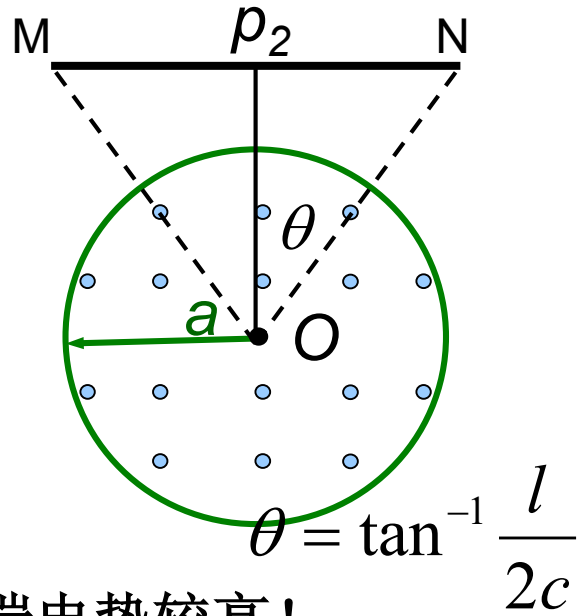
取逆时针回路：

$$\Phi = \frac{2\theta}{2\pi} \cdot \pi a^2 \cdot B = \theta a^2 B = \theta a^2 \frac{\mu_0 \lambda \beta t}{2\pi}$$

$$\varepsilon_{MN} = -\frac{d\Phi}{dt} = -\theta a^2 \frac{\mu_0 \lambda \beta}{2\pi}$$

$$= -a^2 \frac{\mu_0 \lambda \beta}{2\pi} \tan^{-1} \frac{l}{2c} \quad \text{方向：M指向N，即N端电势较高！}$$

由于 $\mathbf{E}$ 沿圆周切向，
不易直接沿 $\mathbf{MN}$ 积分



Q：既然 $\mathbf{O}$ 与 $\mathbf{M}$ 等压， $\mathbf{O}$ 也与 $\mathbf{N}$ 等压，为什么 $\mathbf{M}$ 与 $\mathbf{N}$ 之间会有电压差？

A：对于涡旋电场， $\mathbf{E}$ 的回路积分非零，静电势的概念失效。

若先算出圆筒外电场 $\mathbf{E}_i$ ，

$$E_i = -\frac{R^2}{2r} \frac{dB}{dt} = -\frac{\mu_0 \lambda \beta a^2}{4\pi \sqrt{x^2 + c^2}}$$

$$\varepsilon = \int \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = -\int_{-l/2}^{l/2} E_i \cdot dx \frac{c}{\sqrt{x^2 + c^2}}$$

结果一样

综合题

例：计算通过圆面的位移电流

解

方法1：计算运动电荷产生电场

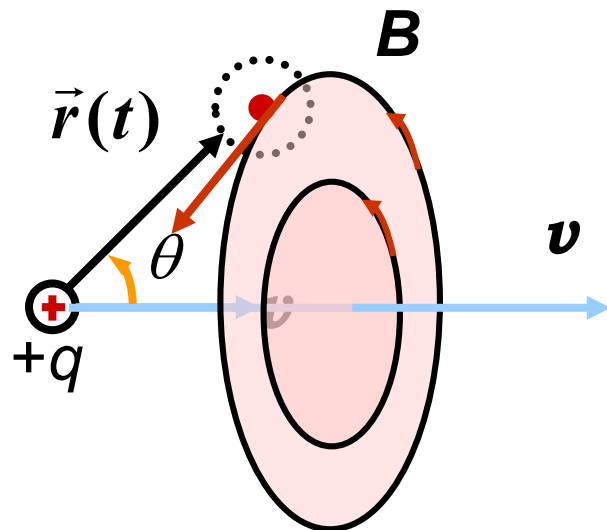
→ 电位移通量 → 求其导数

方法2：先算磁场→环路定理

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times \hat{\vec{r}}}{r^2},$$

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{qv \sin \theta}{r^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{qva}{r^3}$$

沿圆边缘磁场



$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I + I_D = \int_S \vec{j}_D \cdot d\vec{S}$$

$$\begin{aligned} I_D &= \oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \frac{1}{\mu_0} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{l} \\ &= \frac{qva^2}{2r^3} = \frac{qva^2}{2(x^2 + a^2)^{3/2}} \end{aligned}$$

∴ 由磁场计算位移电流或更方便

巧算位移电流

例 半径 a 的圆板电容，板距 d ，充满电 Q_0 后通过电阻 R 放电。求电容、电荷，极板间的 E 、 B 、 S （随 t 变化）

解 $C = \frac{\epsilon_0 S}{d} \quad iR + \frac{q}{C} = 0$

$$\longrightarrow \int_{Q_0}^q \frac{dq}{q} = -\frac{1}{RC} \int_0^t dt$$

电荷

$$q(t) = Q_0 e^{-\frac{t}{RC}}$$

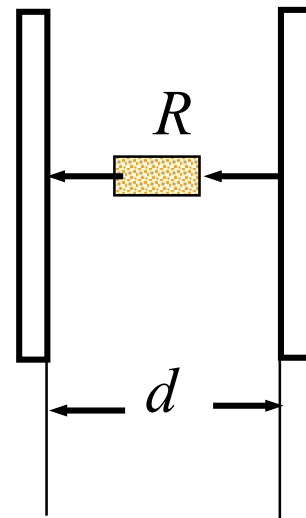
电场 $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} = \frac{q}{\epsilon_0 \pi a^2}$

磁场 $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S \vec{j} \cdot d\vec{S} + \frac{d\Phi_D}{dt}$

$$H \cdot 2\pi r = \frac{U}{R} + \int \epsilon_0 \frac{d\vec{E}}{dt} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_0 d}{\epsilon_0 \pi a^2 R} e^{-\frac{d}{\epsilon_0 \pi a^2 R} t} \left(1 - \frac{r^2}{a^2}\right)$$

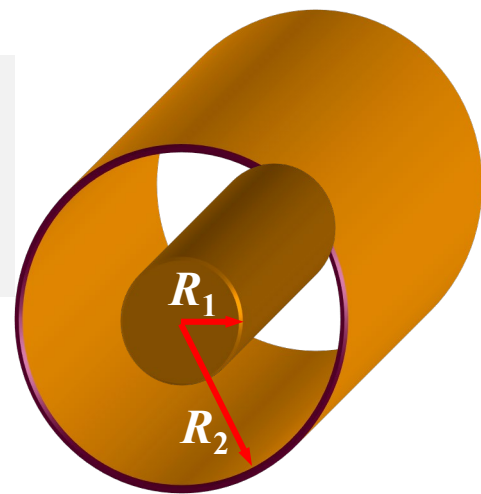
$$B = \mu_0 H$$

能流 $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H} \quad S = EH = \frac{Q_0^2 d}{2\epsilon_0^2 \pi^3 a^4 R r} \left(1 - \frac{r^2}{a^2}\right) e^{-\frac{2d}{\epsilon_0 \pi a^2 R} t}$



压轴题，逻辑不难，公式很烦

A2、一同轴电缆由中心导体圆柱和外导体圆筒组成，半径为 r 和 R ，之间充满磁导率 μ 介质，电流强度 I ，求单位长度的磁场能量、和自感系数。



解：在芯线内 $r < R_1$ 和导体间 $R_1 < r < R_2$ 有磁场。

由环路定理 $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_0$

$$B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R_1^2} \quad r < R_1$$

$$B = \frac{\mu I}{2\pi r} \quad R_1 < r < R_2$$

$$B = 0 \quad r > R_2$$

能量密度

$$w_m = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu} = \begin{cases} \frac{\mu_0 I^2 r^2}{8\pi^2 R_1^4} & r < R_1 \\ \frac{\mu I^2}{8\pi^2 r^2} & R_1 < r < R_2 \end{cases}$$

一般不均匀，积分得总能量

$$W_{m1} = \int_V w_m dV$$

微元：在 r 处取厚 dr ，长 l 的圆柱薄层，

体积元 $dV=2\pi r l dr$ ，则

在 $R_1 < r < R_2$ 区域磁能

$$W_{m1} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\mu I^2}{8\pi^2 r^2} \cdot 2\pi r l dr = \frac{\mu I^2 l}{4\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

在 $r < R_1$ 区域

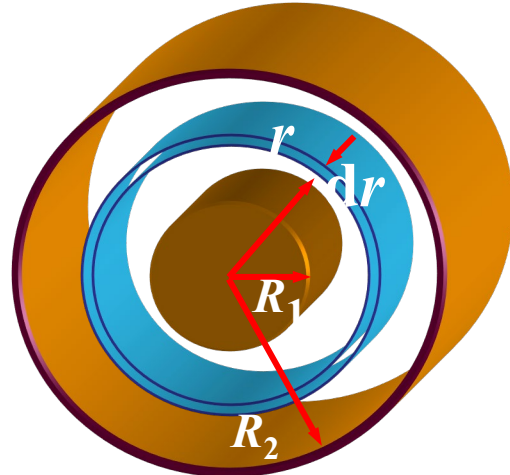
$$W_{m2} = \int_0^{R_1} \frac{\mu_0 I^2 r^2}{8\pi^2 R_1^4} \cdot 2\pi r l dr = \frac{\mu_0 I^2 l}{16\pi}$$

单位长度磁能：

$$\frac{W_m}{l} = \frac{\mu I^2}{4\pi} \ln \frac{R_2}{R_1} + \frac{\mu_0 I^2}{16\pi}$$

体电流的自感

$$L = \frac{2W_m}{I^2} = \frac{\mu}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1} + \frac{\mu_0}{8\pi}$$



取相应微元，积分

一、光的干涉 (光程差是关键)

1、相干条件：同频率和振动方向、光程差小

2、双缝干涉

$$\delta = n_2 r_2 - n_1 r_1 + \delta' = \begin{cases} \pm k\lambda \\ \pm (2k+1)\frac{\lambda}{2} \end{cases}$$

3、薄膜干涉

分为等倾 + 等厚

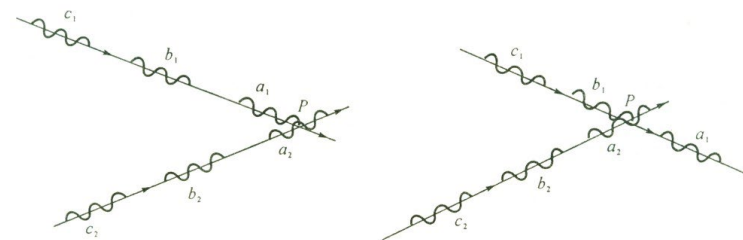
$$\delta_{\text{等倾}} = 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \delta'$$

$$\delta_{\text{等厚}} = 2ne + \delta'$$

关注1、判断半波损失

2、斜射的附加光程？

3、干涉图样的典型特征（双缝和劈尖）



牛顿环非线性

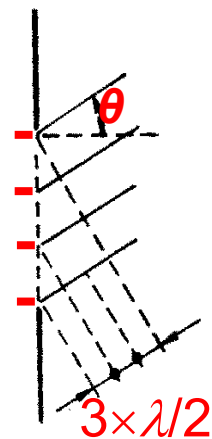
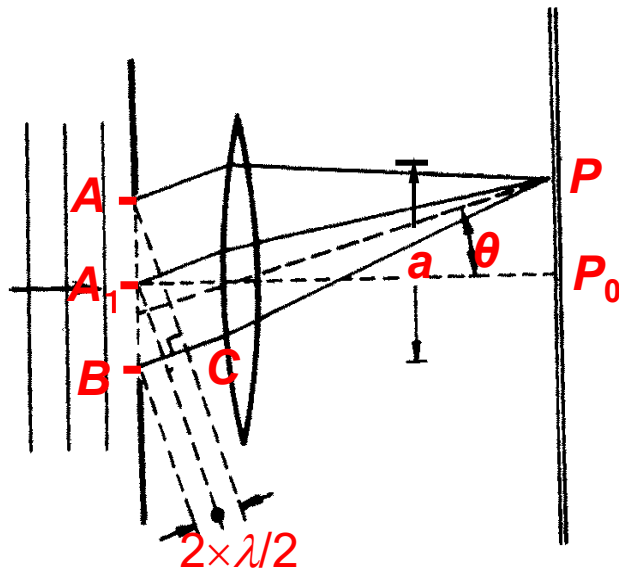
$$e \approx \frac{r^2}{2R}$$

光程和半波损失

二、光的衍射

单缝的半波带法

$$\delta = a \sin \theta = \begin{cases} \pm k\lambda, & k=1, 2, 3, \text{暗纹} \\ \pm(2k+1)\frac{\lambda}{2}, & \text{明纹} \\ 0, & \text{中央亮纹} \end{cases}$$



光栅方程 主极大: $d \sin \theta = \pm k\lambda, k = 0, 1, 2, \dots$

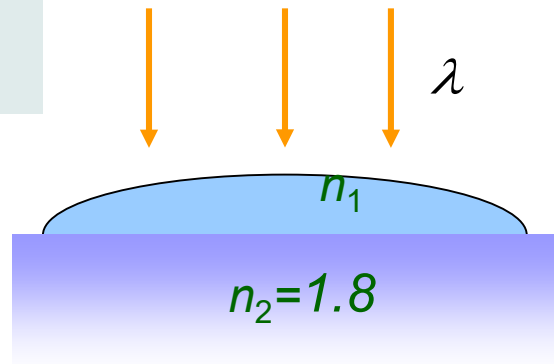
暗纹: $Nd \sin \theta = \pm k'\lambda \quad k' = 1, 2, 3, \dots (k' \neq kN)$

缺级: $k = \frac{d}{a} k', (k' = 1, 2, 3, \dots)$ **光栅分辨本领** $R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = kN$

典型错误: 漏缺级、对称部分; 斜射的附加光程

衍射、干涉公式相似, 切不可混

A3、波长600nm 的光垂直照射玻璃（ $n=1.8$ ）上的油滴（ $n=1.2$ ），看到多个明环和暗环。求：1）油滴边缘是明环还是暗环；2）从油滴边缘开始数，第五个明环处的油滴厚度。



解：计算两条光线的光程差（没有半波突变？）

$$\delta = 2ne$$

当 $e = 0, \delta = 0, \therefore$ 边缘是明纹

第五条明纹对应 $k = 4$ （第1条 $k=0$ ）

$$\delta = 2ne = k\lambda, \quad e = \frac{4\lambda}{2n} = 1 \times 10^{-6} \text{ 米}$$

牛顿环中心是一个点，注意环的级次

注意起始级次！

0

A4、钠灯平行照射光栅，在衍射角 45° 可分辨第三级光谱双线(589.0nm和589.6nm)，且第四级谱线缺级。求：光栅常数，缝宽及总狭缝数。

解 求光栅参数 **N** 、 **a** 、 **d**

1) 光栅分辨本领: $R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = kN$

得: $N = \frac{\lambda}{k\Delta\lambda} = \frac{589.3}{3 \times 0.6} = 327$

(2) 由光栅方程 **$d\sin\theta = k\lambda$** ,

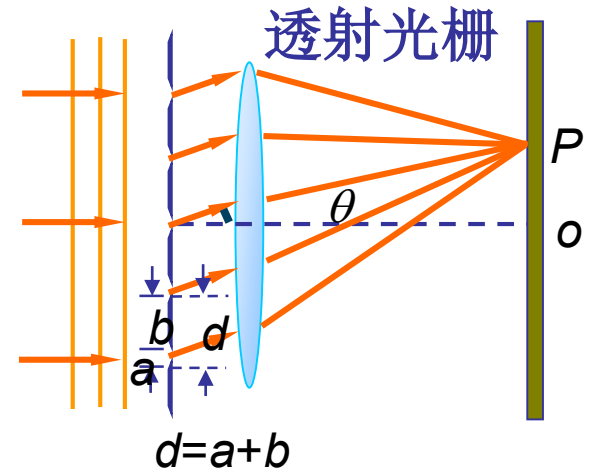
$$d = \frac{k\bar{\lambda}}{\sin\theta} = \frac{3 \times 589.3\text{nm}}{\sin 45^\circ} = 2501\text{nm}$$

(3) 根据第**4**级缺级 (**$k=4$**)条件

$$\because k = \frac{d}{a} k' \quad (k' = 1, 2, 3, \dots)$$

$\therefore$ 狭缝宽度

$$\frac{d}{a} = 4 \rightarrow a = \frac{d}{4} \approx 625.2\text{nm}$$



三: 光的偏振

1、布儒斯特角 $\tan i_0 = \frac{n_2}{n_1} = n_{21}$

全反射临界角 $\theta_c = \arcsin n_{21}$

2、偏振的马吕斯定律 $I_2 = I_1 \cos^2 \alpha$

3、双折射，波片

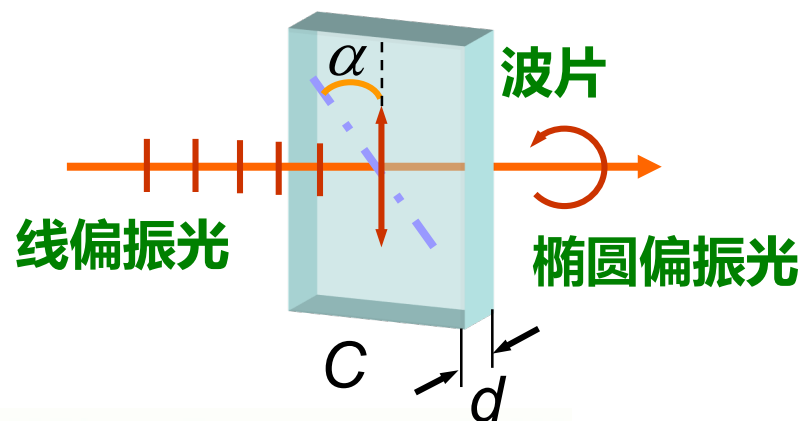
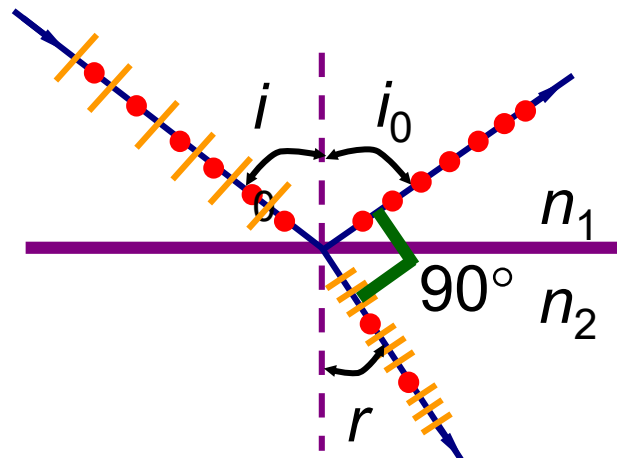
o光振动垂直主平面，e光平行主平面。

9、(本题 4 分) w001

波长为 λ 的单色线偏振光正入射一块 $1/2$ 波片，出射光时 o 光与 e 光的相位差为_____，相应的偏振态为_____。

当 $\alpha = 45^\circ$ 时 (两振动等振幅) :

对 $1/4$ 波片，合成圆偏振光；对 $1/2$ 波片，为旋转线偏振光。

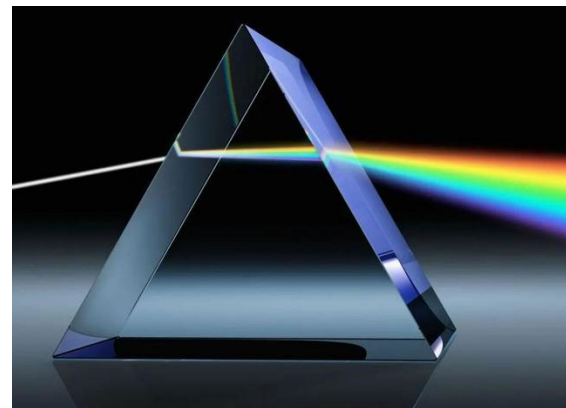
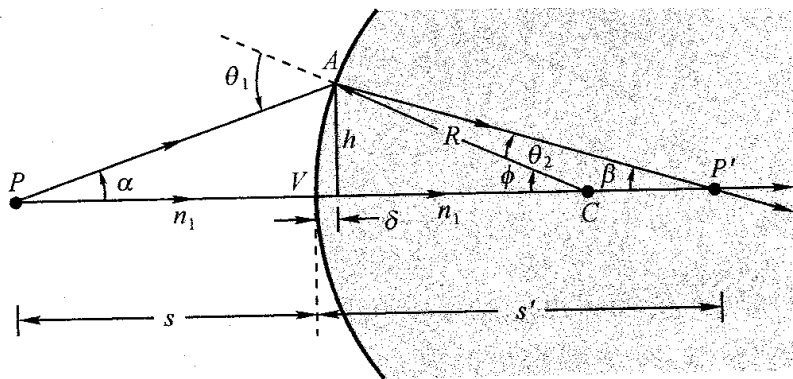


四、几何光学

- 均匀介质内直线传播定律
- 反射定律: $i' = i$
- 折射定律: $n_1 \sin i = n_2 \sin r$

费马: $\delta \int_A^B n dr = 0$

傍轴成像: $\frac{1}{S} + \frac{1}{S'} = \frac{1}{f}$



$$n = \sqrt{\mu_r \epsilon_r} \xrightarrow{\text{柯西}} A + \frac{B}{\lambda^2}$$

$$\frac{n_1}{S} + \frac{n_2}{S'} = \frac{n_2 - n_1}{R}$$

$$\frac{1}{S_1} + \frac{1}{S'_2} = (n - 1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

量子物理补充

物质波，薛方程，氢原子，自旋

1、光谱的精细结构源自电子的自旋-轨道耦合

2、光谱在外场中会分裂。

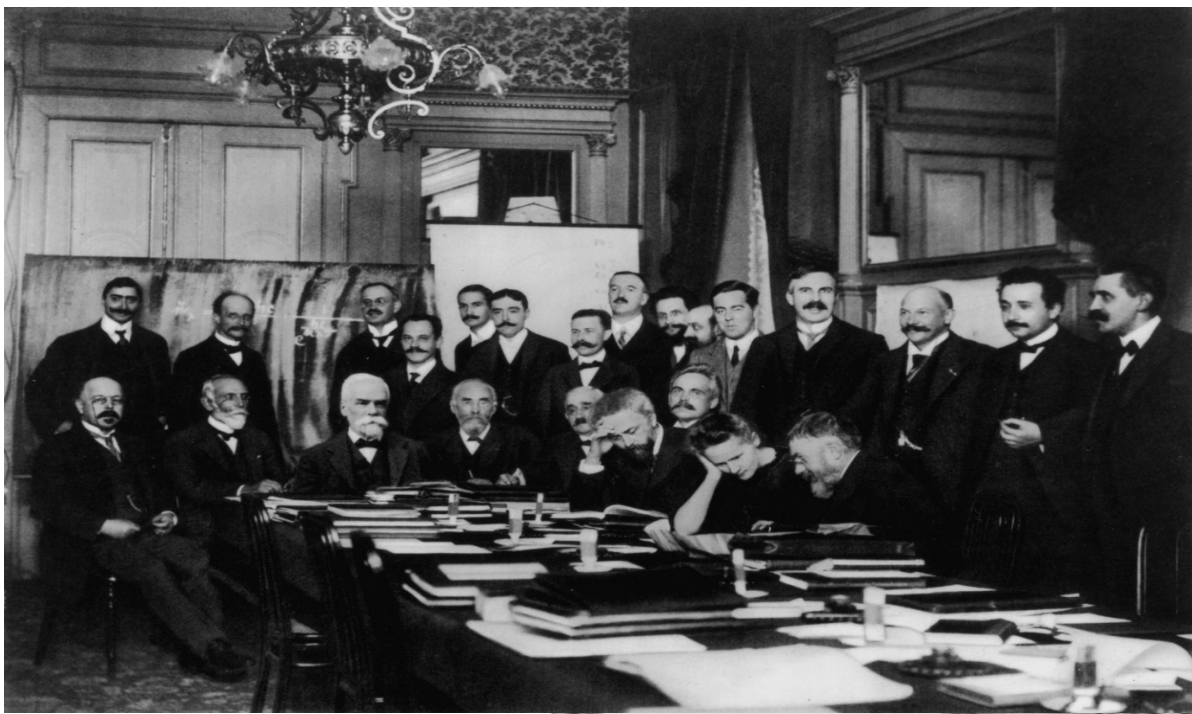
电场(斯塔克效应)，

磁场(塞曼效应和反常塞曼效应)

3、“贝尔不等式不成立”否定了局域隐变量，
证明量子力学是完备的。

2022年诺奖

阿斯佩-克劳泽-塞林格-纠缠光子实验



1911, 第一届索尔维会议

1927, 第五届索尔维会议
(大咖)

波恩
(彭桓武, 程开甲,
杨立铭, 黄昆)
康普顿 (吴有训)



2、证明一个自由电子不能一次完全吸收一个光子。

解释光电效应只考虑能量转移，而康普顿效应还要考虑动量转移？

解 1) 在自由电子静止参考系，假设一次完全吸收一个光子

由能量守恒和动量守恒

$$m_0 c^2 + h\nu = mc^2$$

$$\frac{h\nu}{c} = mV$$

$$m_0 = m\left(1 - \frac{V}{c}\right) = m_0 \frac{\left(1 - \frac{V}{c}\right)}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}}$$
$$\rightarrow \left(1 - \frac{V}{c}\right) = \sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}$$

解为 $V=0$ 或 $V=c$, 均不符题意，即一次吸收的**假设不成立**。

2) 光电效应是光子被束缚电子吸收。因原子质量远大于电子，光子可把动量转移给原子，而能量几乎全部传给电子，不违反能量和动量守恒。

康普顿效应是高能X光子引起，束缚电子结合能可略。

光子-电子是弹性散射过程，必须同时考虑能量守恒和动量守恒。

4: 求有限高方势阱的偶宇称态。

解 本征值问题

$0 < E < V_0,$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} + U(x) \psi(x) = E \psi(x)$$

$$U(x) = \begin{cases} 0, & |x| < a \\ V_0, & |x| \geq a \end{cases}$$

$$k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} \xrightarrow{\text{阱内}} \frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} + k^2 \psi(x) = 0$$

通解 $\psi_1 = A_1 \sin kx + A_2 \cos kx$

$$\beta = \frac{\sqrt{2m(V_0 - E)}}{\hbar} \xrightarrow{\text{阱外}} \frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} - \beta^2 \psi(x) = 0$$

$$\psi_2 = B_1 e^{-\beta x} + B_2 e^{+\beta x}$$

2分

偶宇称态:

$$\psi(x) = \psi(-x)$$

因波函数连续: $\psi_1(\pm a) = \psi_2(\pm a)$

$$\psi_1'(\pm a) = \psi_2'(\pm a)$$

$$\psi_1 = A \cos kx$$

$$\psi_2 = B e^{-\beta|x|}$$

$$\rightarrow k \tan(ka) = \beta$$

3分

此超越方程决定了能量本征值

系数A, B由归一化条件确定,

$$\int |\psi|^2 dx = 1$$

$$A = \sqrt{\frac{\beta}{a\beta + \sin(ka)\cos(ka)}}$$

+3分

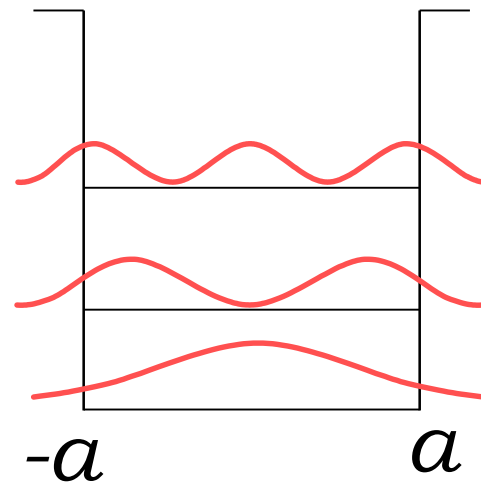
第一激发态为奇宇称

$$\rightarrow k \cot(ka) = -\beta$$

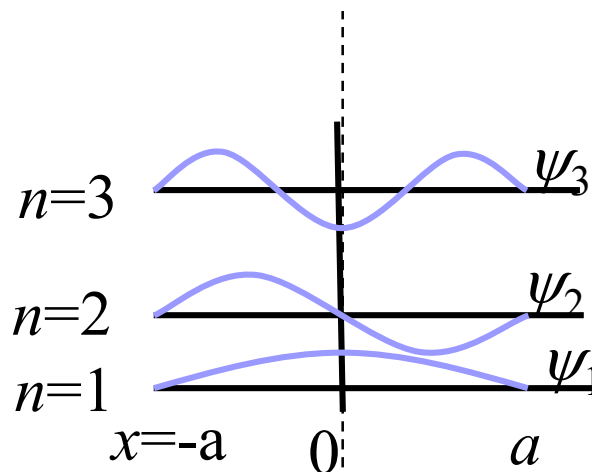
当 $V_0 \rightarrow \infty$, $\beta \rightarrow \infty$ 退化为无限深方阱

波函数特征: 第n个激发态有n-1个零点。

非平底势越浅, 波函数振幅越大。



阱外波函数非零, 有隧穿 2分



A3、用测不准关系 $\Delta x \Delta p \sim \frac{\hbar}{2}$ 估算氢原子的基态能量。

氢原子能量 $\approx$ 电子能量 $E = \frac{p^2}{2m_e} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$

电子束缚在半径 r 球内, $\Delta x = r$

若 $\Delta x \cdot \Delta p \sim \hbar$ $p \approx \Delta p \approx \hbar / r$

$$\therefore E = \frac{\hbar^2}{2m_e r^2} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

基态满足: $\frac{dE}{dr} = 0$ $-\frac{\hbar^2}{m_e r^3} + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} = 0$

3分

$\therefore$ 基态半径

$$r_0 = \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{m_e e^2} = 0.053 \text{ nm}$$

基态能量 $E_{gs} = -\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r_0}$

$$= -\frac{m_e e^4}{2(4\pi\epsilon_0 \hbar)^2} = -13.6 \text{ eV}$$

题意 $\hbar \rightarrow \frac{h}{2}$, 则 $E_{\text{基态}} = -\frac{m_e e^4}{2(4\pi\epsilon_0 \hbar)^2} \times 4 = -54.4 \text{ eV}$

2分

1) 区分 h 和 $\hbar$, 2) 吸引势

A4、设正负电子对绕其质心运动，且总角动量满足玻尔量子化条件，
 $L_n = n\hbar$, n 为整数。求1) 最小轨道半径，2) 从 $n=3$ 跃迁
 到 $n=2$ 轨道发射光子的波长

解 设电子距离质心 r , 力学平衡 $m \frac{v^2}{r_n} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 (2r_n)^2}$

角动量量子化 $L_n = n\hbar = 2mvr_n \rightarrow r_n = \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{me^2} n^2$ 3分

$$\rightarrow r_1 = \frac{(1.05 \times 10^{-34})^2}{9 \times 10^9 \times 9.1 \times 10^{31} \times (1.6 \times 10^{-19})^2} = 0.053 \text{ nm}$$

总能量

$$E_n = 2 \times \frac{1}{2} mv^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 2r_n} = -\frac{me^4}{4(4\pi\epsilon_0 \hbar)^2 n^2} \quad E_{\text{玻尔}} = -\frac{1}{n^2} \frac{me^4}{8\epsilon_0^2 \hbar^2}$$

$$h \frac{c}{\lambda} = E_i - E_f = -\frac{me^4}{4(4\pi\epsilon_0 \hbar)^2} \left(\frac{1}{3^2} - \frac{1}{2^2} \right) \rightarrow \lambda = 1152 \text{ nm}$$
 2分

B4、已知氢原子某状态的径向波函数为， $R(r) = A \cdot r \cdot e^{-r/2a}$
 a 是玻尔半径。 求：系数A， 电子的最可几半径。

解 径向分布 $Pdr = |R(r)r^2 dr| = A^2 \cdot r^4 \cdot e^{-r/a} dr$

归一化条件 $\int_0^\infty P(r)dr = A^2 \int_0^\infty r^4 e^{-r/a} dr = 1$

$$A = \frac{1}{\sqrt{(2a)^3}} \frac{1}{\sqrt{3a}} = \frac{1}{\sqrt{24a^5}}, \text{ 即 } R_{21}$$

2分

极值要求 $\frac{dP(r)}{dr} = 0$

$$\rightarrow 4r^3 e^{-r/a} - \frac{r^4}{a} e^{-r/a} = 0 \quad \rightarrow r_{\text{最可几}} = 4a$$

3分

(玻尔模型 $r_n = n^2 a_0$)

Q: 平均半径是多少?

$$\bar{r} = \int_0^\infty rP(r)dr = A^2 a^6 5! = \frac{5}{2} a$$

莫忘径向的平方因子，积分

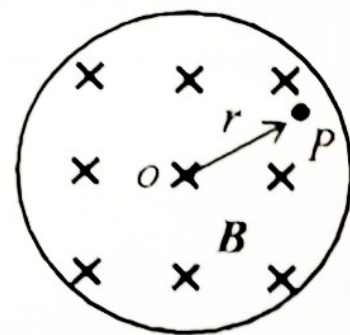
一、填空题：(12 题，共 48 分) $\Psi = NBS = LI$ $L = \frac{\mu N^2 \pi R^2}{l}$ $W = \frac{1}{2} LI^2$
 1. (本题 4 分) 5141

有两个长直密绕螺线管，长度及线圈匝数均相同，半径分别为 r_1 和 r_2 。管内充满均匀介质，其磁导率分别为 μ_1 和 μ_2 。设 $r_1:r_2=1:2$ ， $\mu_1:\mu_2=2:1$ ，当将两只螺线管串联在电路中通电稳定后，其自感系数之比 $L_1:L_2=$ _____，磁能之比 $W_{m1}:W_{m2}=$ _____。

1:2, 1:2

2. (本题 4 分) 0323

如图所示为一圆柱体的横截面，圆柱体内有一均匀电场 $\mathbf{E}$ ，其方向垂直纸面向内， $\mathbf{E}$ 的大小随时间 t 线性增加， P 为圆柱体内与轴线相距为 r 的一点，则：



$$w_m = \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H}$$

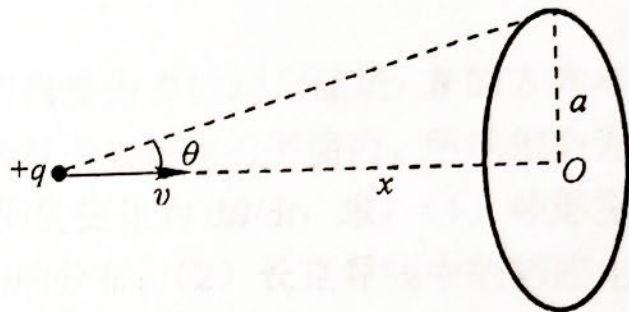
(1) P 点感生磁场的大小为_____；

(2) P 点的磁场能量密度为_____

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \left(I + \frac{d\Phi_D}{dt} \right)$$

3. (本题 4 分) t001

如图所示, 电荷 $+q$ 以速度 v 向 o 点运动 (电荷到 o 点的距离以 x 表示). 在 o 点处作一半径为 a 的圆, 圆平面与 v 垂直, 则通过此圆平面的位移电流为 _____.

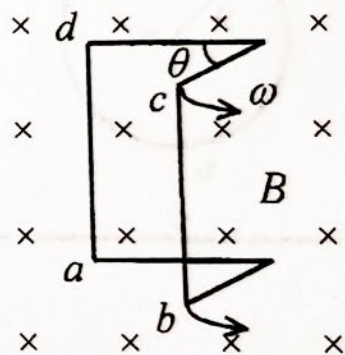


前例

$$\begin{aligned}\Phi &= \int \vec{B} \cdot d\vec{S} \\ &= B \cdot l \cdot 2l \cos \omega t, \\ \varepsilon &= -\frac{d\Phi}{dt} \\ &= 2l^2 B \omega \sin \theta\end{aligned}$$

4. (本题 4 分) 2136

如图所示, 一导线构成一正方形线圈然后对折, 并使其平面垂直置于均匀磁场 B . 当线圈的一半不动, 另一半以角速度 ω 张开时 (线圈边长为 $2l$), 线圈中感应电动势的大小 $\varepsilon =$ _____. (设此时的张角为 θ , 见图)



$$e \approx \frac{r^2}{2R}$$

5. (本题 4 分) 3190

一个平凸透镜的顶点和一平板玻璃接触, 用单色光垂直照射, 观察反射光形成的牛顿环, 测得第 k 级暗纹半径为 r_1 , 现将透镜和玻璃板之间的空气换成某种液体 (其折射率小于玻璃的折射率), 第 k 级暗纹半径变为 r_2 , 由此可知该液体的折射率为 _____.

$$n = \frac{r_1^2}{r_2^2}$$

6. (本题 4 分) 3208

平行单色光垂直入射于单缝上, 观察夫琅和费衍射. 若屏上 P 点处为第二级暗纹, 则单缝处波面相应地可划分为_____个半波带. 若将单缝宽度缩小一半, P 点将是_____级_____纹.

4, 1级暗纹

7. (本题 4 分) 3230

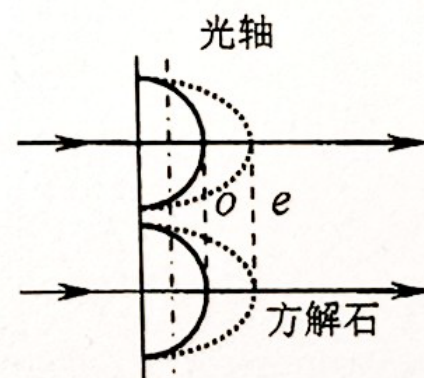
要使一束线偏振光通过偏振片之后振动方向转过 90° , 至少需要让这束光通过_____块理想偏振片. 在此情况下, 透射光强最大是原来光强的_____.

2, 1/4

8. (本题 4 分) 3243

一束线偏振的平行光, 在真空中波长为 589nm , 垂直入射到方解石晶体上, 晶体的光轴和表面平行. 已知方解石晶体对此单色光的折射率为 $n_o=1.658$, $n_e=1.486$. 这晶体中寻常光的波长 λ_o = _____ nm , 非常光的波长 λ_e = _____ nm .

λ / n



9. (本题 4 分) t002

在加热黑体的过程中, 其单色辐出度的最大值所对应的波长由 690nm 变化到 500nm 的过程中, 其总辐出度增加了_____倍.

逻辑: 先求温度比

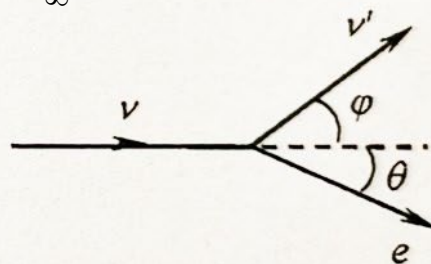
10. (本题 4 分) 0507

已知用光照的办法将氢原子基态的电子电离, 可用的最长波长的光是 91.3nm 的紫外光, 那么氢原子从 E_n 激发态跃迁到基态的赖曼系光谱的波长可表示为_____.

$$\frac{1}{\lambda_n} = R \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2} \right), \quad \frac{1}{\lambda_\infty} = R \frac{1}{k^2}$$

11. (本题 4 分) 4612

如图所示, 一频率为 ν 的入射光子与静止的自由电子发生碰撞和散射. 如果散射光子的频率为 ν' , 反冲电子的动量为 p , 则在入射光子平行方向上的动量守恒定律的分量形式为_____.



12. (本题 4 分) 5235

$$\frac{h\nu}{c} = \frac{h\nu'}{c} \cos \varphi + p \cos \theta$$

波长为 400nm 的平面光朝 x 正方向传播. 若波长的相对不确定量 $\Delta\lambda/\lambda = 10^{-8}$, 则光子动量数值的不确定量 $\Delta p_x =$ _____, 光子坐标的最小不确定量 $\Delta x =$ _____.

误差传递法则

二、计算题：(6题，共52分)

1. (本题10分) 2120

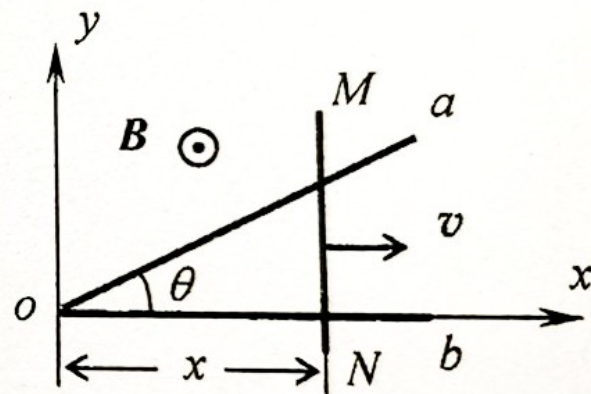
如图所示，有一弯成 θ 角的金属架 aob 放在磁场中，磁感应强度 $\mathbf{B}$ 的方向垂直于金属架所在平面。一导体杆 MN 垂直于 ob 边，并在金属架上以恒定速度 v 向右滑动， v 与 MN 垂直。设 $t=0$ 时， $x=0$ 。求下列两种情况下框架内的感应电动势 ε_i ：(1)磁场分布均匀，且 $\mathbf{B}$ 不随时间改变；(2)非均匀的交变磁场为 $B=kx\cos\omega t$ 。

$$\Phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} \quad \Phi_1 = B \cdot S = \frac{1}{2}x^2 B \tan \theta$$

$$\Phi_2 = \int \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

$$= \int_0^x kx \cos \omega t \cdot x \tan \theta dx = \frac{1}{3} kx^3 \cos \omega t \tan \theta$$



分别对 t 求导，即得感应电动势

不可只有公式，要有简单说明

2. (本题 8 分) 2742

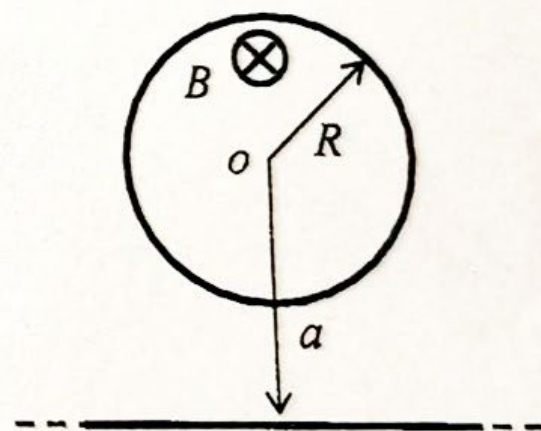
在半径为 R 的圆柱形空间内, 充满磁感应强度为 $\mathbf{B}$ 的均匀磁场, $\mathbf{B}$ 的方向与圆柱的轴线平行. 有一无限长直导线在垂直圆柱中心轴线的平面内, 两线相距为 a ($a > R$), 如图所示, 已知磁感应强度随时间的变化为 $d\mathbf{B}/dt$, 求: (1) 柱形空间内 ($r < R$) 和柱形空间外 ($r > R$) 涡旋电场的分布; (2) 长直导线中的感应电动势的大小.

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

$$r < R, E \cdot 2\pi r = -\frac{dB}{dt} \pi r^2;$$

$$r > R, E \cdot 2\pi r = -\frac{dB}{dt} \pi R^2$$

$$\Phi = \frac{1}{2} \pi R^2 B, \quad \varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{\pi R^2}{2} \cdot \frac{dB}{dt}$$

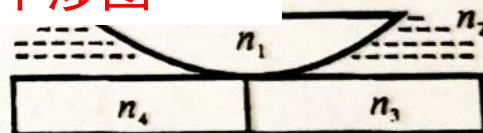


3. (本题 10 分) t003

如图所示, 一半径 1.0 m 的凸透镜 ($n_1 = 1.50$) 放在由火石玻璃 ($n_3 = 1.75$) 和冕牌玻璃 ($n_4 = 1.50$) 拼接的玻璃平板上. 在透镜和玻璃平面间充以折射率 $n_2 = 1.65$ 的二硫化碳液体. 当用波长 589 nm 的钠黄光垂直照射时: (1) 试定性画出干涉图样; (2) 求出中心点除外, 向外数第 10 个暗环对应的膜厚和半径 r .

n_3 侧的暗纹, $2n_2e = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$, $k=0, 1, \dots$ **拼接的互补干涉图**

$\therefore$ 中心亮, 第 10 个暗环 $k = 9$ $r_{10} = \sqrt{2e_{10}R} = 1.84\text{ mm}$



n_4 侧暗纹, $2n_2e + \frac{\lambda}{2} = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$, 中心暗, 第 10 个暗环 $k = 10$

$$r_{10} = \sqrt{2e'_{10}R} = 1.89\text{ mm}$$

4. (本题 10 分) 3531

将一束波长为 589 nm 的平行钠光垂直入射在 1 厘米内有 5000 条刻痕的平面衍射光栅上, 光栅的透光缝宽度 a 与刻痕 (不透光) 宽度 b 相等, 求: (1) 光线垂直入射时, 能看到几条谱线? 是哪几级? (2) 若光线以与光栅平面法线的夹角为 30° 的方向入射时, 能看到几条谱线? 是哪几级?

$$k_{\max} = \frac{d}{\lambda} = 3.4, \therefore \frac{d}{a} = 2, \text{ 缺级}$$

可看到 0, 1, -1, 3, -3 共 5 级

$$d(\sin \theta + -\sin 30^\circ) = k\lambda$$

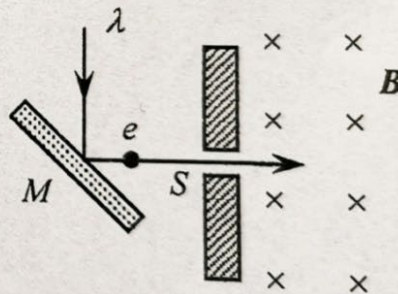
5. (本题 6 分) 4246

送分题

波长为 λ 的单色光照射某金属 M 表面发生光电效应, 发射的光电子 (电荷绝对值为 e , 质量为 m) 经狭缝 S 后垂直进入磁感应强度为 B 的均匀磁场 (如图所示), 今已测出电子在该磁场中作圆运动的最大半径为 R . 求: (1) 金属材料的逸出功 A ; (2) 遏止电势差 U_a .

$$1) h\nu = \frac{1}{2}mv^2 + A, evb = m\frac{v^2}{R}, A = ?$$

$$2) eU = \frac{1}{2}mv^2, U = \frac{mv^2}{2e}$$



做去年卷自测-钉钉

万变不离其宗!

细心复习, 出色发挥!